



Tankönyv: 1.3.2. Erőfajták, 1.3.2.1-1.3.2.3., 12. oldal

➤ Röviden

- A koncentrált erő egy pontban vagy kicsiny felületen hat; jelölése F, R, S, Q .
- A vonalteher intenzitása az egységnyi hosszra jutó erő, egysége például kN/m . A felületi teher intenzitása az egységnyi területre jutó erő, egysége például kN/m^2 .
- Egyenletes vonaltehernél $Q = q\ell$: Q a helyettesítő erő nagysága, q a teher intenzitása, ℓ a terhelt szakasz hossza. Az eredő hatásvonal a terhelt szakasz felezőpontján megy át.
- Háromszögtehernél $Q = q\ell/2$, ahol q a legnagyobb teherintenzitás. Trapéz alakú tehernél $Q = (q_1 + q_2)\ell/2$, ahol q_1 és q_2 a két végpont teherintenzitása.
- A $g = G/A$ képletben G a teljes teher erőnagysága, A a terhelt felület területe. Egyenletes terhelésnél g a felületi teher intenzitása (kN/m^2); változó terhelésnél G/A az átlagos intenzitás. Itt g nem nehézségi gyorsulás; a füzet "grav." nyíla téves.

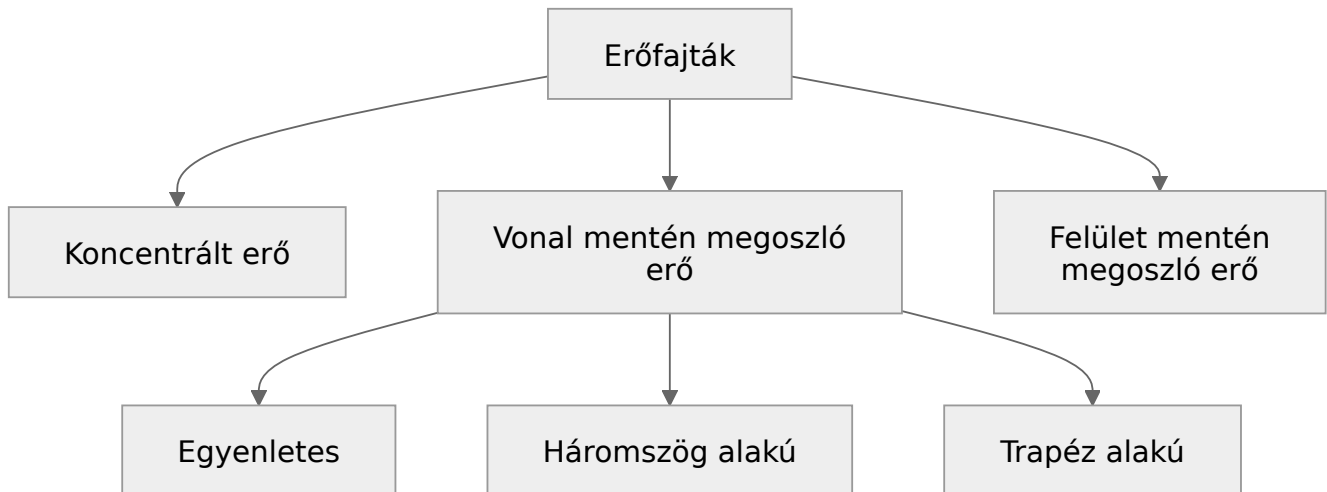
⚠ Groot® javítása

A terhelés helye és kiterjedése

📅 Óra: 2026-09-10

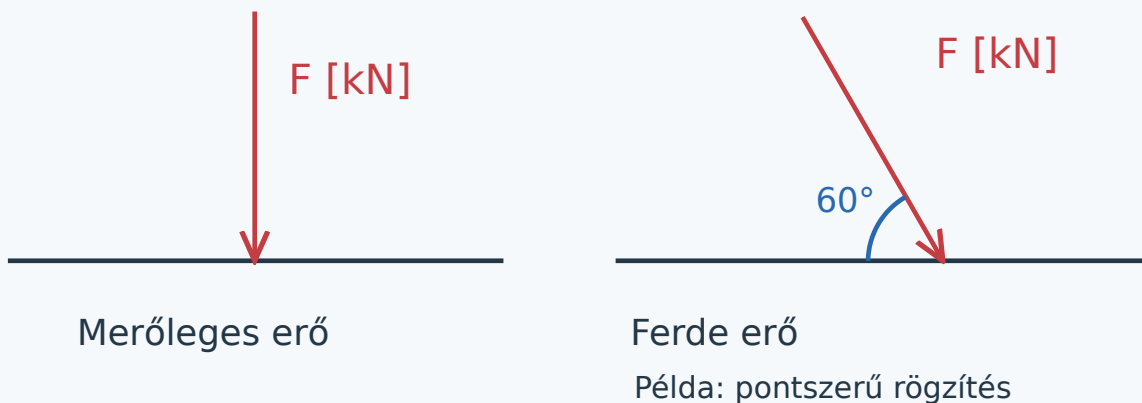
A füzet három típust különböztet meg: koncentrált, vonal mentén megoszló és felület mentén megoszló erőt. A koncentrált erő kis felületen ható példája a pillér terhe az alaptesten; a rajzokon merőleges és 60° -os ferde erő szerepel. Jelölései F, R, S, Q .

Saját rendszerezés a füzet három címe alapján; nem eredeti ábra.



Koncentrált erő: két irány

Saját ábra



A koncentrált erő modell: a kis terhelt felületet egyetlen támadásponttal helyettesítjük. A ferde nyíl nem új erőfajta, csak más irányú koncentrált erő. A **vetületeknél** bontjuk vízszintes és függőleges összetevőre.

💡 Groot® magyarázata

Vonal mentén megoszló erő



Óra: 2026-09-10

A füzet szerint a vonal mentén megoszló erő mindig a test hossz tengelye mentén terheli a tartót, egyenletesen vagy változóan; jelei q, g, p , egysége kN/m . Itt q a teher intenzitása, Q a helyettesítő erő nagysága, ℓ a terhelt szakasz hossza. Egyenletes esetben $q = Q/\ell$, illetve $Q = q\ell$; példája gerenda önsúlya vagy földémre feltámasztott lépcső. Egyenletes tehernél az eredő hatásvonala a terhelt szakasz felezőpontján megy át.

A "hossztengely mentén" a teher eloszlásának helyét jelöli, nem az erőnyilak irányát: a gerendára például lefelé ható teher oszlik el a gerenda hosszában.



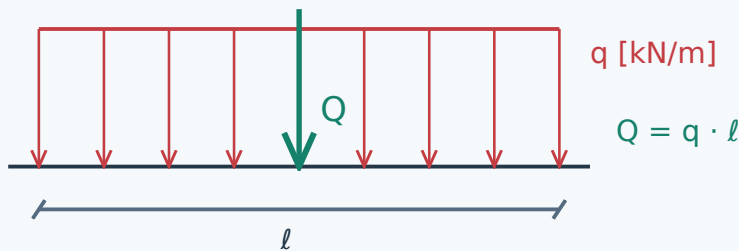
Codex® magyarázata

A háromszög alakú, lineárisan változó teher a rajzon balra nagyobb, jobbra nulla; $Q = q\ell/2$, az eredő a teherháromszög súlypontján halad át. A füzet $1/3$ és $2/3$ arányú osztást említ, példának tűzfalat ír. A trapéz alakú teher két végértéke q_1, q_2 , eredője $Q = (q_1 + q_2)\ell/2$.

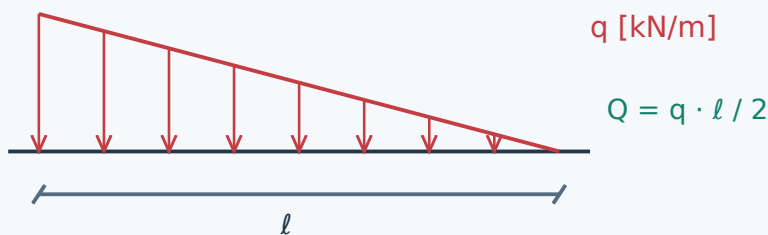
Vonal mentén megoszló terhek

Saját ábra

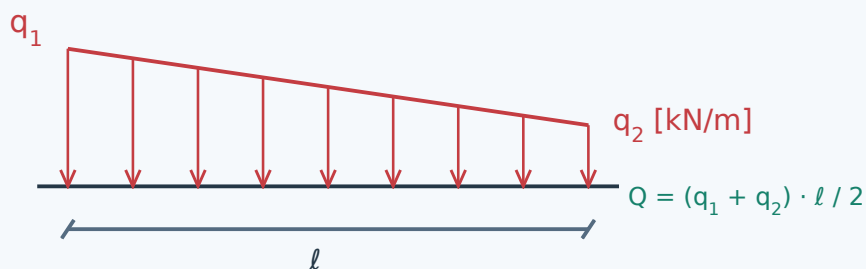
1. Egyenletesen megoszló



2. Háromszög alakú



3. Trapéz alakú



A háromszög eredőhelye a függetben: $1/3$ és $2/3$ osztás.

Az eredő nagysága a teherábra alatti terület. Téglalap: magasság szorozva alappal. Háromszög: ennek fele. Trapéz: a két magasság átlaga szorozva az alappal. Az egységellenőrzés: $(\text{kN/m}) \cdot \text{m} = \text{kN}$. A $q = Q/\ell$ változó tehernél csak átlagos intenzitás, nem minden pont helyi értéke.

💡 Groot® magyarázata

Háromszögtehernél az eredő a nagyobb intenzitású végtől $\ell/3$, a nulla intenzitású végtől $2\ell/3$ távolságban hat.

💡 Groot® magyarázata

Trapéz esetén bontsd a teherábrát téglalapra és háromszögre. Ha a bal végérték q_1 , a jobb q_2 , a bal végtől mért eredőhely $x_Q = \ell(q_1 + 2q_2)/[3(q_1 + q_2)]$, ha a teher mindenütt azonos irányú, és legalább az egyik végértéke nem nulla. A füzet ezt a helymeghatározó képletet nem írja fel. Egyenletes terhelésnél visszkapjuk a felezőpontot.

+ Groot® kiegészítése

Felület mentén megoszló erő

Óra: 2026-09-10

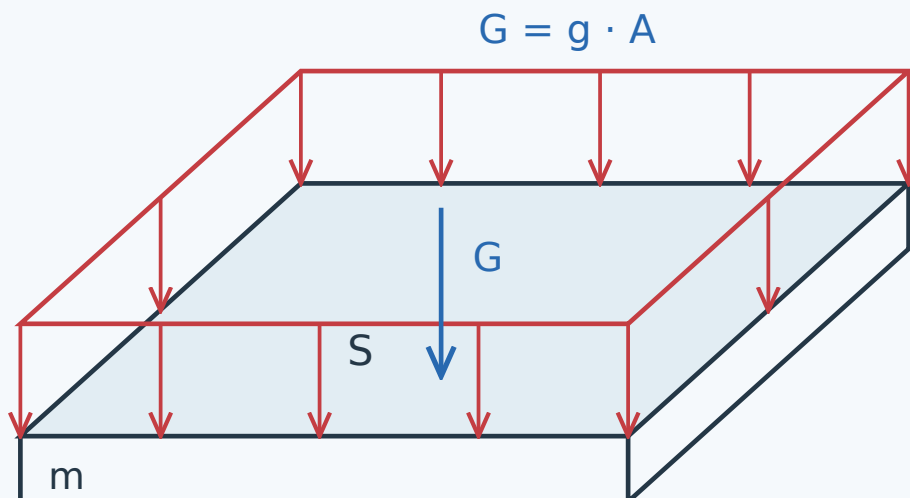
Az erő felület mentén adódik át; ez a terhelés is lehet egyenletes vagy változó. A füzet g, q, p jelölést, kN/m^2 egységet és a lapos tető hőterhét, valamint a földm önsúlyát adja példának. Felírja a $g = G/A$ képletet, ahol G -t önsúlynak, A -t felületnek vagy területnek nevezi. A földmrajzon S a súlypont, m a tömeg. Középen $G = g \cdot a$ áll, kis a -val írva; az alsó képlettel egyező területjelöléssel $G = g \cdot A$. Oldalt "Grav. gy." (gravitációs gyorsulás) és $m \cdot g = G$ szerepel.

A füzet $g = G/A$ képletében a g -re mutató "grav." nyíl téves: itt g a felületi teher, egysége kN/m^2 . Az $m \cdot g = G$ összefüggés g -je viszont a nehézségi gyorsulás, egysége m/s^2 . Ugyanaz a betű két különböző mennyiséget jelöl.

! Groot® javítása

Felület mentén megoszló teher

Saját ábra



$m \cdot g = G$: itt g gyorsulás [m/s^2]

$g = G / A$: felületi teher [kN/m^2]

S: súlypont; m: tömeg; A: terület.

Javítás (nem a füzetből): az alsó g nem gyorsulás.

A g kétféle fizikai mennyiséget jelölhet. A felületi teher erő osztva területtel, míg a nehézségi gyorsulás egysége m/s^2 . A két jelentés nem felcserélhető. A különbség egyértelmű jelöléssel: $q_A = G/A$ és $G = mg_0$. Itt a q_A, g_0 saját megkülönböztető jelölés.

💡 Groot® magyarázata

Egyenletes felületi tehernél a teljes erő a teherintenzitás és a terület szorzata, $G = q_A A$. Változó felületi terhelésnél nem szabad egyetlen helyi értéket az egész területtel megszorozni; a G/A csak átlagot ad. Szövegesen: vonaltehernél hosszal, felületi tehernél területtel szorzunk.

💡 Groot® magyarázata

A helyettesítő erőnek helye is van

A megoszló terhet a merev test **külső egyensúlyának** vizsgálatában helyettesíthetjük eredővel. Az eredő nagyságán kívül a hatásvonalát is meg kell határozni, hogy a nyomatékok egyezzenek. A helyettesítés nem jelenti, hogy a tartó minden keresztmetszetében változatlan a belső igénybevétel.

Saját összehasonlító példa: 3 m hosszon egyenletes $q = 2 \text{ kN/m}$ teher eredője

$Q = 6 \text{ kN}$, helye a szakasz elejétől 1,5 m. Ugyanezen a hosszon 0-ról 4 kN/m -re növekvő háromszögteher eredője szintén 6 kN, de a nulla intenzitású végtől 2 m-re hat. Az azonos összerő tehát nem jelent azonos nyomatékot.

A trapéz képlete a téglalap és háromszög területeinek, majd nyomatékainak összeadásából adódik. Végérték-ellenőrzés: $q_1 = q_2$ mellett $x_Q = \ell/2$; $q_1 = 0$ mellett $x_Q = 2\ell/3$. Ezek a már ismert téglalap- és háromszöghelyeket adják vissza.

 A tankönyv alapján;  Codex[®] magyarázata

A különbséget a **normálerő**-, **nyíróerő**- és **nyomatéki** ábra saját példája mutatja meg számítással.

Kérdezd ki magad

Saját kérdések (nem a füzetből) - előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Mikor használunk koncentrált erőt?
2. Miben különbözik a vonal- és a felületi teher egysége?
3. Hol hat az egyenletes vonalteher eredője?
4. Hogyan számolod a háromszögteher eredőjét?
5. Miért nem azonos a kétféle g ?

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Mikor használunk koncentrált erőt?

Ha a terhelés egy pontban vagy kis felületen hat. Lásd [a magyarázatot](#).

2. Miben különbözik a vonal- és a felületi teher egysége?

kN/m és kN/m^2 . Lásd [a magyarázatot](#).

3. Hol hat az egyenletes vonalteher eredője?

A terhelt hossz felezőpontjában. Lásd [a magyarázatot](#).

4. Hogyan számolod a háromszögteher eredőjét?

$Q = q\ell/2$; az eredő a nagyobb teherű végtől $\ell/3$ -nál hat. Lásd [a magyarázatot](#).

💡 Groot® magyarázata

5. Miért nem azonos a kétféle g ?

A $g = G/A$ képletben g felületi teher (kN/m^2), ezért a füzet "grav." nyila téves. Az $m \cdot g = G$ képletben g nehézségi gyorsulás (m/s^2). Lásd [a magyarázatot](#).

⚠️ Groot® javítása

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmegejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>